

ITMO-2026-Spring-09, FFT

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Умножение многочленов

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, найдите $P(x)Q(x)$.
 $Q(x) = x^k - 1$.

У $P(x)$ все коэффициенты — случайные целые числа от 0 до $m - 1$.

Все вычисления происходят по модулю m , m — простое число от 2 до $10^9 + 7$.

Входные данные

Первая строка содержит целые числа n, k, m .

Следующая строка содержит n чисел $p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$,
 $P(x) = \sum p_i x^i$.

Выходные данные

Выведите $n + k$ целых чисел от 0 до $m - 1$: $b_0, b_1, \dots, b_{n+k-1}$,
такие, что $P(x)Q(x) = \sum b_i x^i \pmod m$.

входные данные
4 1 7 1 2 3 4
выходные данные
6 6 6 6 4

Простая задача. Один цикл for.

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Деление многочленов

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, найдите такие $A(x)$ и $R(x)$, что
 $P(x) = A(x)Q(x) + R(x)$ и $\deg R < \deg Q$. $Q(x) = x^k - 1$. У
 $P(x)$ все коэффициенты — случайные целые числа от 0 до $m - 1$.
Все вычисления происходят по модулю m , m — простое число от 2 до $10^9 + 7$.

Входные данные

Первая строка содержит целые числа n, k, m .

Следующая строка содержит n чисел $p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$,
 $P(x) = \sum p_i x^i$.

Выходные данные

На первой строке выведите $t = \max(n - k, 1)$ целых чисел от 0 до $m - 1$: $a_0, a_1, \dots, a_{t-1}$. На второй строке k целых чисел от 0 до $m - 1$: $r_0, r_1, \dots, r_{k-1}$. Все эти числа должны обладать свойством, что $P(x) = Q(x)(\sum a_i x^i) + \sum r_i x^i \pmod m$.

входные данные
3 1 7 1 5 1
выходные данные
6 1 0

входные данные
3 1 7 2 4 1
выходные данные
5 1 0

входные данные
3 1 7 0 4 1
выходные данные
5 1 5

Простая задача. Один цикл for.

Statement
is not
available
in
English
language

C.1. FFT и манная кашка

2 секунды🕒, 512 мегабайт

Даны два многочлена

$$A(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

$$B(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0$$

Найти $C(x) = A(x)B(x)$

Входные данные

$n, a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$

$m, b_m, b_{m-1}, \dots, b_0$

$$0 \leq n, m < 2^{16}, |a_i|, |b_j| \leq 9$$

$$a_n \neq 0, b_m \neq 0$$

Выходные данные

Выведите коэффициенты C в том же формате.

входные данные
2 1 0 2 1 2 3
выходные данные
3 2 3 4 6

Здесь зайдёт и Карацуба, и Фурье. Задача с простым таймлимитом, чтобы вам было удобно тестить баги и прогресс по скорости. Рекомендуем написать FFT, чтобы переиспользовать в следующих задачах.

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Умножение чисел

0.7 секунд🕒, 512 мегабайт

Требуется перемножить два целых неотрицательных числа.

Входные данные

В двух строках даны два целых неотрицательных числа в 10-чной системе счисления. Максимальная длина числа = 2^{18} .

Выходные данные

Выведите в выходной файл произведение.

входные данные
2 2
выходные данные
4

входные данные
67 80
выходные данные
5360

То же, но с нормальным TL и переносами.

Не забудьте выбрать правильную систему счисления, не 10.

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. Дуэль

0.8 секунд🕒, 512 мегабайт

Двое дуэлянтов решили выбрать в качестве места проведения поединка тёмную аллею. Вдоль этой аллеи растёт n деревьев и кустов. Расстояние между соседними объектами равно одному метру. Дуэль решили проводить по следующим правилам. Некоторое дерево выбирается в качестве стартовой точки. Затем два дерева, находящихся на одинаковом расстоянии от исходного, отмечаются как места для стрельбы. Дуэлянты начинают движение от стартовой точки в противоположных направлениях. Когда соперники достигают отмеченных деревьев, они разворачиваются и начинают стрелять друг в друга.

Дана схема расположения деревьев вдоль аллеи. Требуется определить количество способов выбрать стартовую точку и места для стрельбы согласно правилам дуэли.

Входные данные

Во входном файле содержится одна строка, состоящая из символов '0' и '1' — схема аллеи. Деревья обозначаются символом '1', кусты — символом '0'. Длина строки не превосходит 100 000 символов.

Выходные данные

Выведите количество способов выбрать стартовую точку и места для стрельбы согласно правилам дуэли.

входные данные
101010101
выходные данные
4

входные данные
101001
выходные данные
0

В первом примере возможны следующие конфигурации дуэли (стартовое дерево и деревья для стрельбы выделены жирным шрифтом): **101010101**, **101010101**, **101010101** и **101010101**.

Самое важное увидеть многочлен. Что-то тут возводится в квадрат.

$i + j = k \Rightarrow$ вы уже видите произведение многочленов.

Statement
is not
available
in
English
language

F.2. 4-SUM

1.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Дан массив длины n из целых чисел и число S . Выберите любые $1 \leq i, j, k, l \leq n$: $a_i + a_j + a_k + a_l = S$.

Входные данные

На первой строке n ($4 \leq n \leq 256\,000$) и S ($0 \leq S \leq 256\,000$).

В следующей строке массив из n чисел от 0 до 256 000.

Выходные данные

Четвёрку индексов. Одно число можно брать два раза.

Если таких i, j, k, l не существует, выведите 0.

входные данные
5 21 0 10 11 13 12
выходные данные
1 1 2 3

входные данные
4 0 1 1 1 1
выходные данные
0

Чтобы не было переполнений, можно считать по случайному простому модулю.

Задача на силу рук.

Statement
is not
available
in
English
language

G.3. AVL-деревья

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

AVL-дерево — сбалансированное по высоте двоичное дерево поиска: для каждой его вершины высота её двух поддеревьев различается не более чем на 1. AVL-деревья названы по первым буквам фамилий их изобретателей, Г. М. Адельсона-Вельского и Е. М. Ландиса.

Для фиксированного количества вершин может существовать несколько AVL-деревьев. Например, существует шесть AVL-деревьев, состоящих из пяти вершин.

Также деревья с одинаковым количеством вершин могут иметь различную высоту. Например, существуют деревья из семи вершин с высотами 2 и 3 соответственно.

Требуется по заданным n и h найти количество AVL-деревьев, состоящих из n вершин и имеющих высоту h . Так как ответ может быть очень большим, требуется найти остаток от деления искомого количества на 786433.

Входные данные

Во входном файле даны числа n и h ($1 \leq n \leq 65535$, $0 \leq h \leq 15$).

Выходные данные

Выведите одно число — остаток от деления количества AVL-деревьев, состоящих из n вершин и имеющих высоту h , на 786433.

входные данные
7 3
выходные данные
16

входные данные
1 0

выходные данные
1

786433 — простое число, $786433 = 3 \cdot 2^{18} + 1$.

А тут точно нужно FFT по простому модулю.

Statement
is not
available
in
English
language

H.3. ДНК роботов

1 секунда🕒, 512 мегабайт

Последние достижения в технологии синтеза ДНК позволили провести эксперимент по созданию биороботов.

Для облегчения задачи создания ПО для управления роботами было принято решение, что их ДНК будет состоять из $M = 2^n$ символов для некоторого $n \geq 2$. Кроме этого, по техническим причинам это будет не обычная строка, а циклическая, то есть её можно начинать читать с любой позиции.

Одной из целей эксперимента является изучение мутаций биороботов. В результате продолжительных наблюдений было найдено много различных видов роботов. Для понимания процесса мутации учёным необходимо решить следующую задачу. Для ДНК двух роботов требуется определить коэффициент их похожести. Он вычисляется как максимальное количество совпадающих символов при наилучшем совмещении этих ДНК. Чем больше символов совпадает, тем лучше совмещение.

Требуется написать программу, которая найдёт наилучшее совмещение двух ДНК.

Входные данные

В первой строке входного файла записано одно число M ($4 \leq M \leq 131072$). В следующих двух строках записаны ДНК двух роботов. Обе ДНК — строки, состоящие ровно из M символов из множества {'A', 'C', 'G', 'T'}.

Выходные данные

В выходной файл выведите два числа — максимальное количество совпадающих символов и значение оптимального сдвига — неотрицательное количество символов второй ДНК, которые необходимо перенести из конца строки в её начало для достижения наилучшего совмещения.

входные данные
16 ACGTACGTACGTACGT CGTACGTACGTACGTC
выходные данные
15 1

Нужно и решить, и оптимально написать.